

부산 초중고 학교 통학로 위험도 분석

부산대학교 정보컴퓨터공학부
202455451 장호빈

배경 및 목적

고등학교를 다닐 때 우리 고등학교는 경사가 심한 길을 통해 올라가야 했다. 비가 많이 오는 날의 하굣길은 매우 미끄러워 위험했다. 학교 주변이 재개발 지역이라 어둡고 좁은 길도 많았고, 인도 차도가 구분되지 않은 길도 많았다. 때문에 항상 통학로가 위험하다고 생각하였다. 더욱이 이는 우리 학교만의 문제가 아니다. 인터넷에는 부산지역 학교들의 험난한 통학로를 다룬 내용이 많고, 부산에서 학교를 다닌 주변 친구들도 대부분 이를 느꼈다. 특히 많은 학교들이 심한 통학로 경사로로 유명하다. 이에 따라 이번 분석에서는 통학로의 안전성과 관련있는 데이터들을 수집, 분석하여 각 학교의 통학로가 얼마나 안전한지, 어떤 요소가 위험을 유발하는지, 학교는 통학로 안전을 위해 어떤 노력을 해야하는지 알아보는 것이 목적이다.

연구 방법

1. 데이터 수집 및 정제

공공데이터포털에서 전국 초중고 학교 위치 데이터를, 부산광역시 횡단보도 위치정보를 수집하였다. 도로교통공단에서는 보행자 사고다발지역 데이터를, 도로명주소에서는 부산 도로정보를 확보하였다. Big-데이터웨이브에서 부산시 CCTV 설치 현황 정보를 수집하였으며, 경사도 데이터는 공공데이터가 부족하여 Google Elevation API를 통해 학교 주변 경사도 정보를 계산하였다. 이후 pandas를 활용해 분석에 필요한 열들은 지웠고, 전국을 기준으로 한 데이터는 부산 지역 데이터만 추출하였으며, 도로정보는 위도, 경도가 없어 Google Geocoding API를 사용하여 각 도로의 주소를 위도, 경도로 변환시켜 주었다.

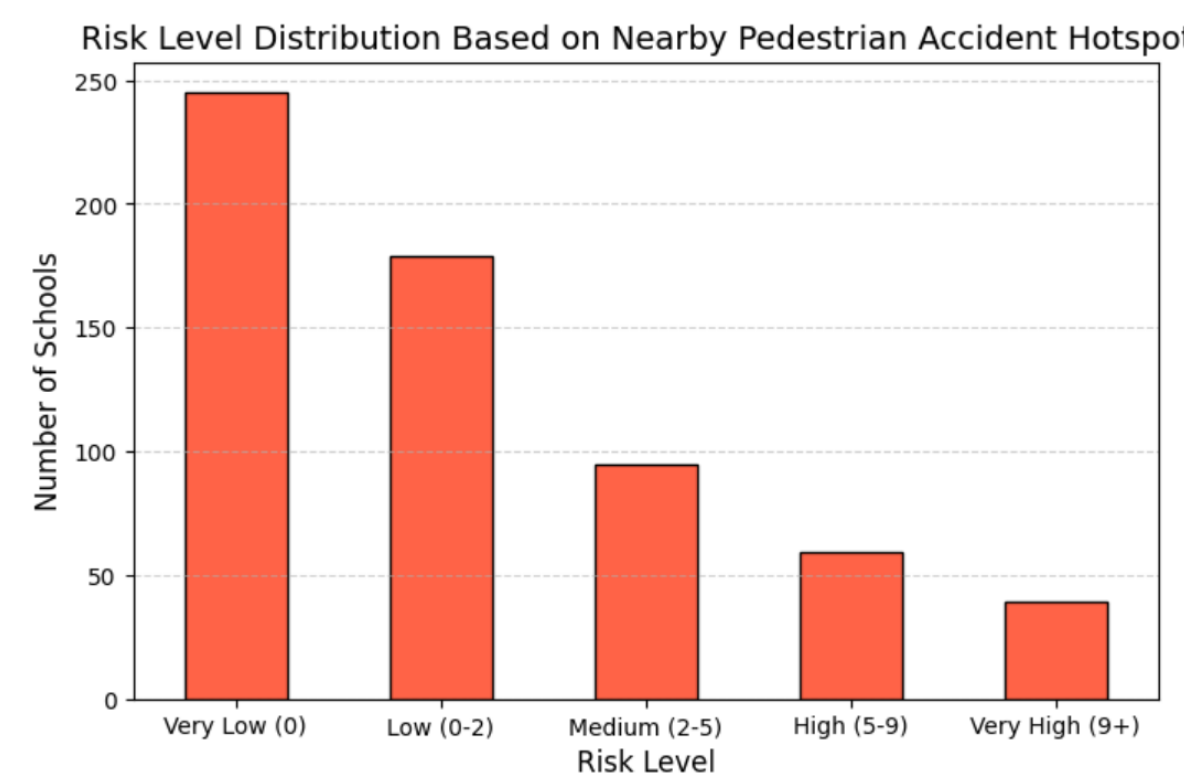
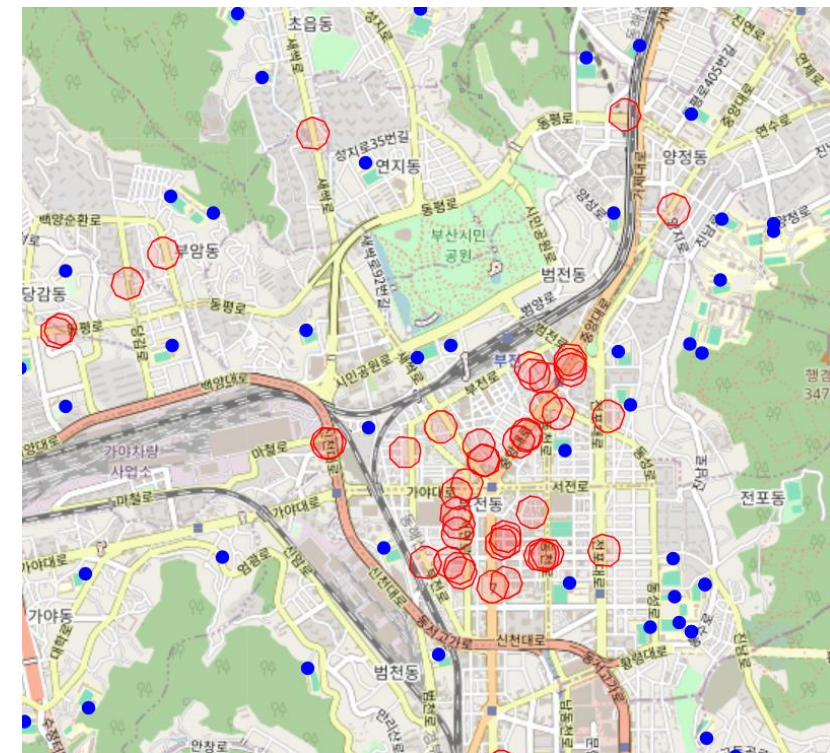
2. 데이터 분석 및 시각화

학교위치와 보행자 사고다발 지역 폴리곤을 folium을 통해 지도에 시각화 하고, 반경 800m 이내 보행자 사고 다발 지역 수를 계산하였다. 이후 보행자 사고다발지역 수에 따른 학교 수를 그래프 시각화로 확인하였다. 다음으로 학교기준 반경 300m의 평균경사도를 히트맵으로 지도에 그렸고, 평균경사도와 최대경사도에 따른 학교수를 각각 그래프 시각화 하였다. 횡단보도도 위와 같은 과정으로 지도위에 표시하고, 반경 300m 이내 횡단보도 수를 계산하여 그래프 시각화 하였다. 도로정보는 도로폭 6m 이하, 보도폭 1.5m 이하인 도로를 위험도로로 생각하여 분류하였고, 그러한 도로들의 위치를 지도로 확인하고, 반경 800m 이내 위험도로 수를 계산하여 그래프 시각화 하였다. CCTV 설치 현황은 CCTV 위치를 지도에 표시하고, 반경 500m 이내 CCTV 수를 계산하여 그래프 시각화 하였다.

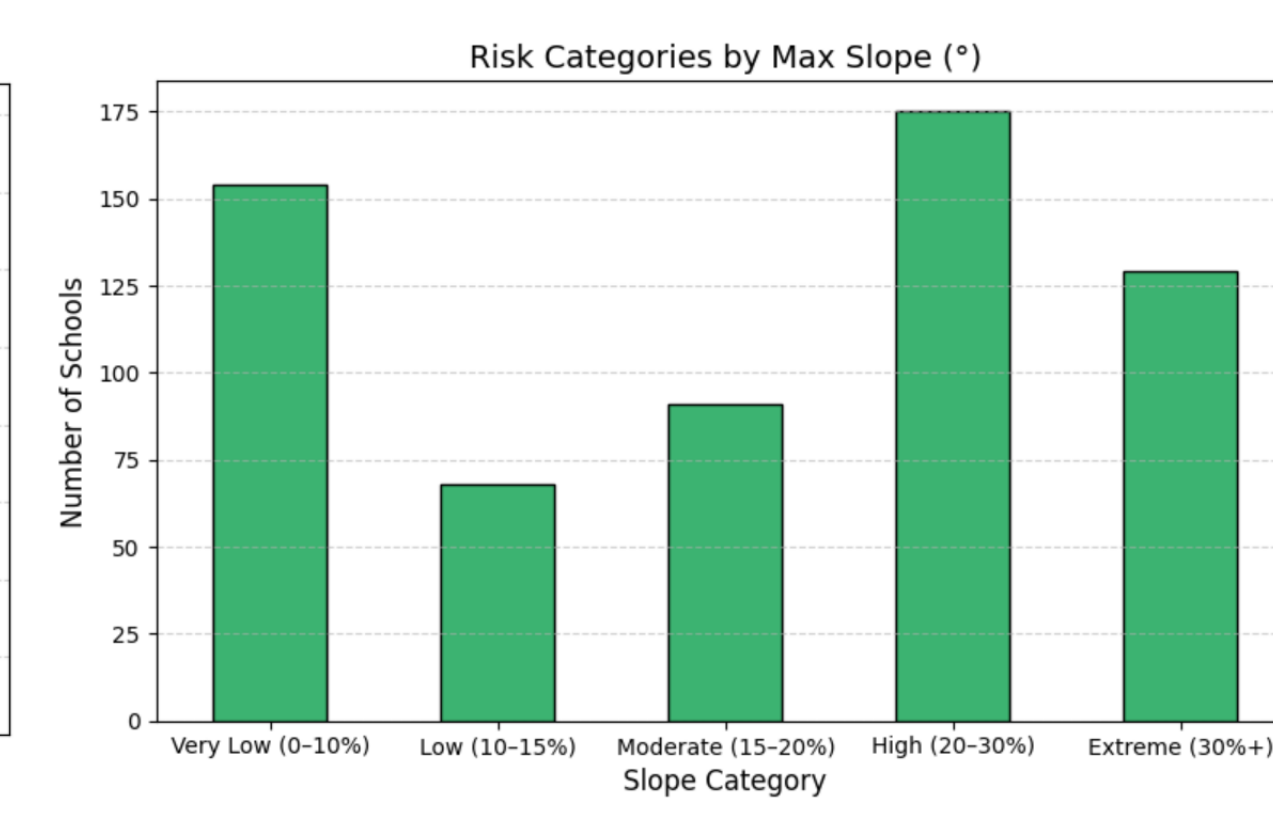
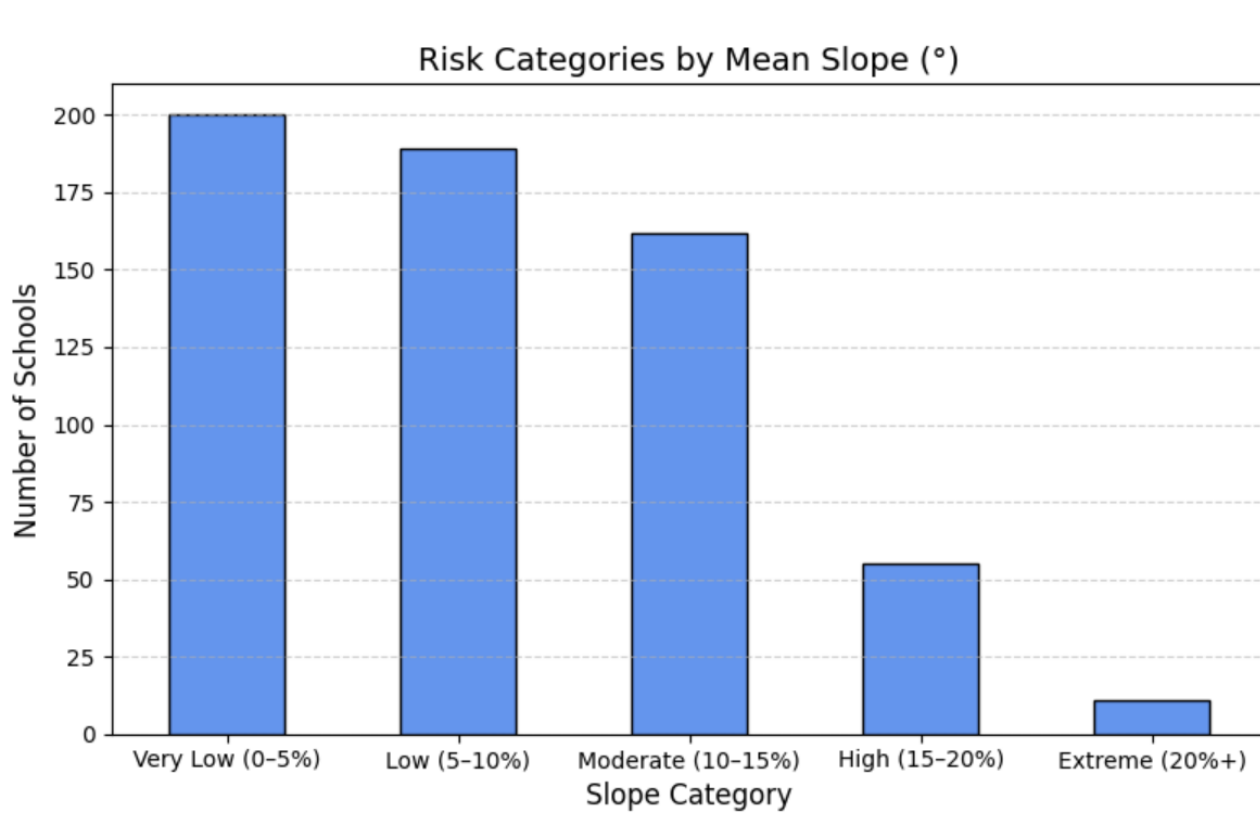
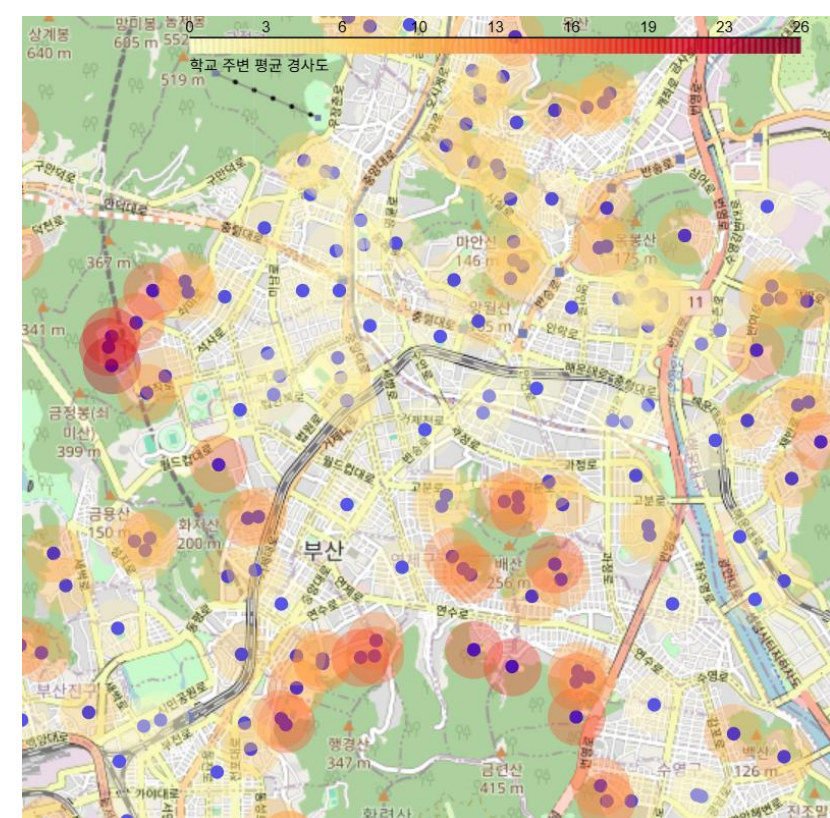
3. 위험항목 분석 및 위험등급 분류

사고다발 지역 수는 5개 이상일때 위험으로 판단하였고, 실제사실인 만큼 가중치를 4로 부여하였다. 경사도는 평균경사도 15% 이상 또는 최대경사도 20%이상 일 때 위험으로 판단하였고, 위험도로는 7개 이상일때 위험으로 판단하였다. 두 데이터 모두 분석과정에서 정확도가 떨어진다는 점과 위험에 대한 추측이기 때문에 가중치를 조금낮춰, 각각 2와 3으로 부여하였다. CCTV는 2개 이하일때 위험으로 판단하였고, 횡단보도는 2개 이하 또는 10개 이상일때 위험으로 판단하였다. 두 데이터 모두 수집한 데이터 수가 실제 수보다 현저히 부족하고, 실제 안전에 있어 다른요소에 비해 큰 영향을 미친다 생각하지 않아 가중치를 1로 부여하였다. 이후 가중치와 위험항목을 통해 위험도를 계산하였고, 위험도가 8이상일 때 고위험, 4이상 8미만일때 중위험, 나머지는 저위험으로 분류하였다. 이후 각 위험등급에 따른 학교 수를 그래프 시각화로 확인하였고. 위험 항목에 따른 학교 수도 그래프 시각화로 확인하였다.

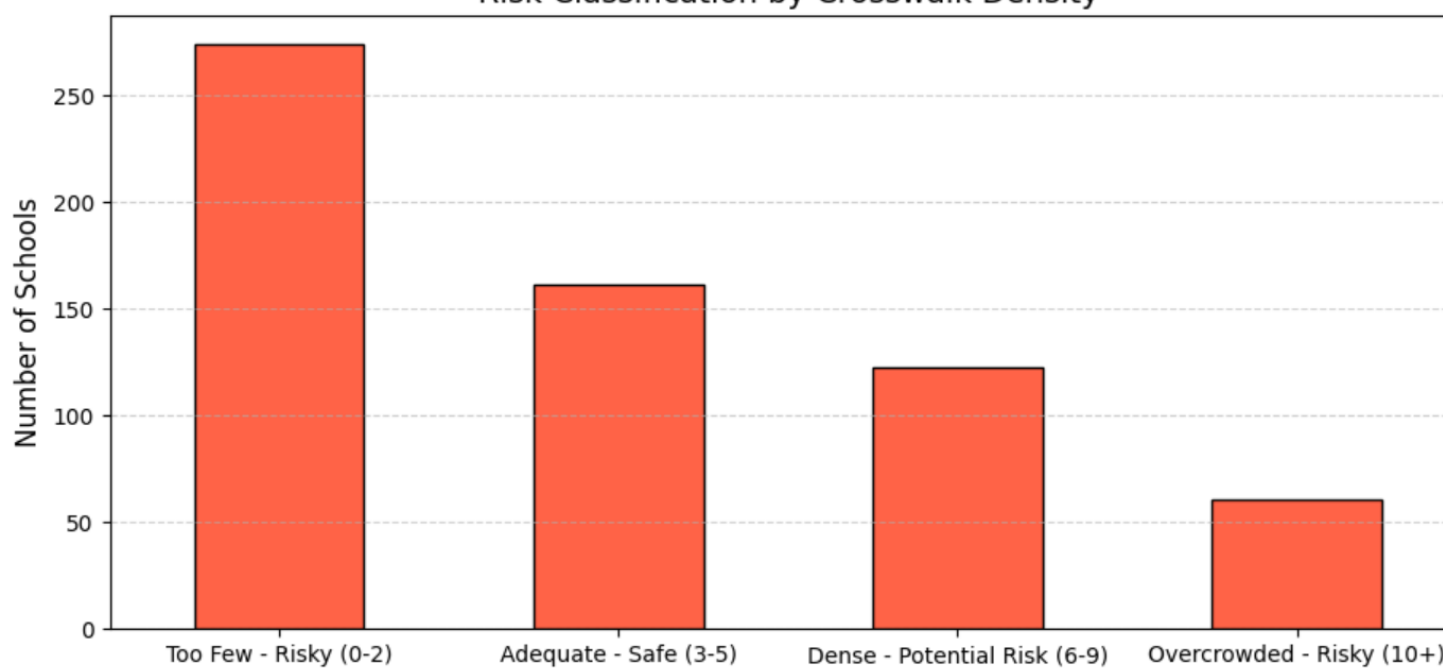
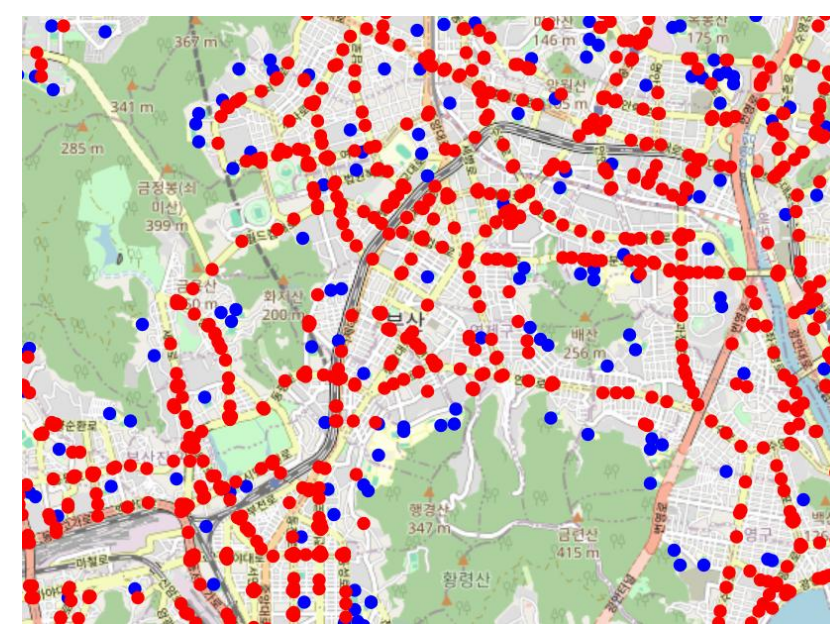
결과



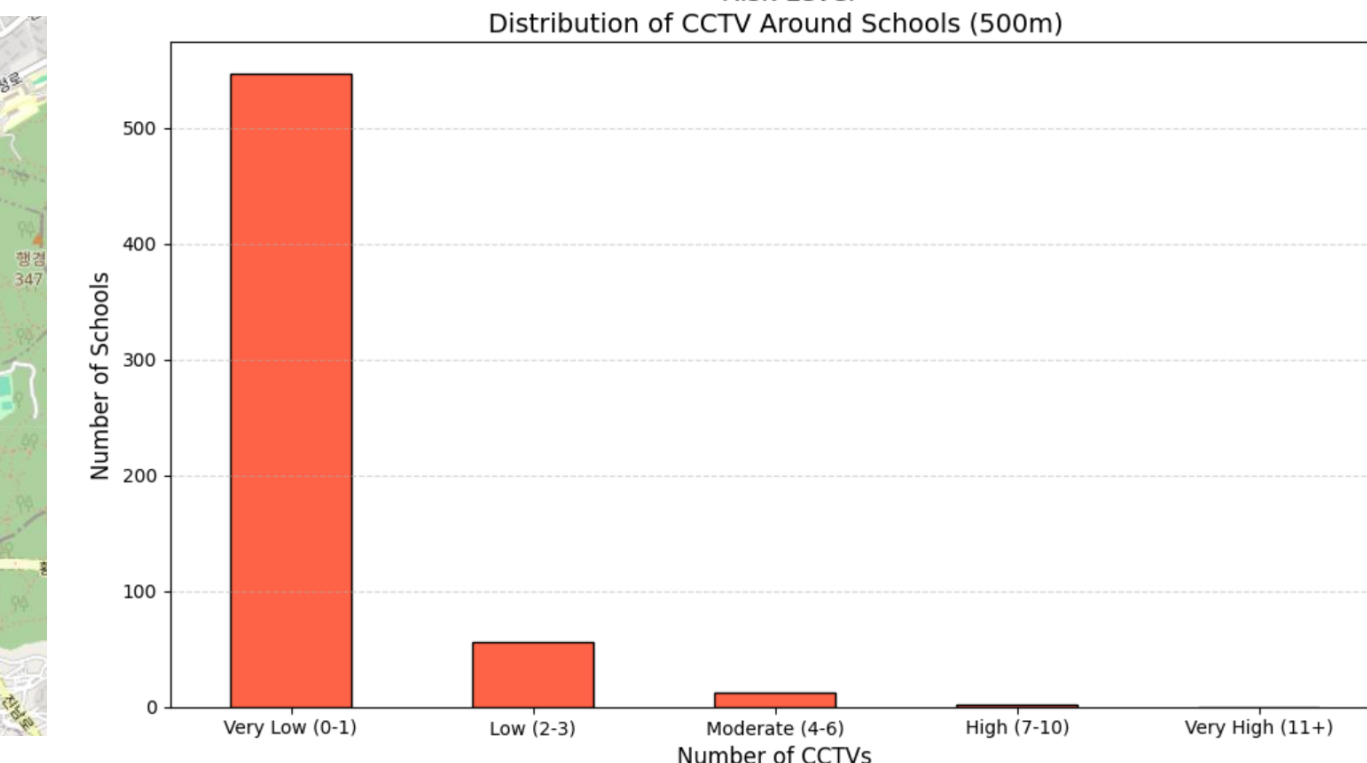
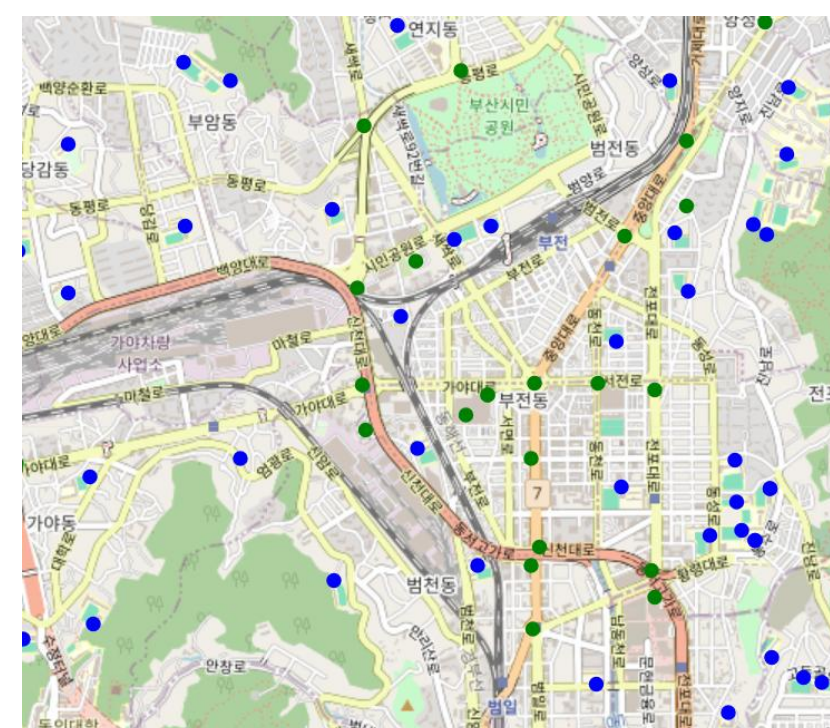
왼쪽 지도상의 파란 점이 학교, 빨간색 다각형이 보행자 사고다발 지역이다. 왼쪽 그래프를 통해 학교주변 보행자 사고다발지역으로 인한 위험도가 낮은 학교가 대부분이다. 그럼에도 약 100여개의 학교가 보행자 사고다발지역으로 인한 위험도가 높은 것으로 확인할 수 있다.



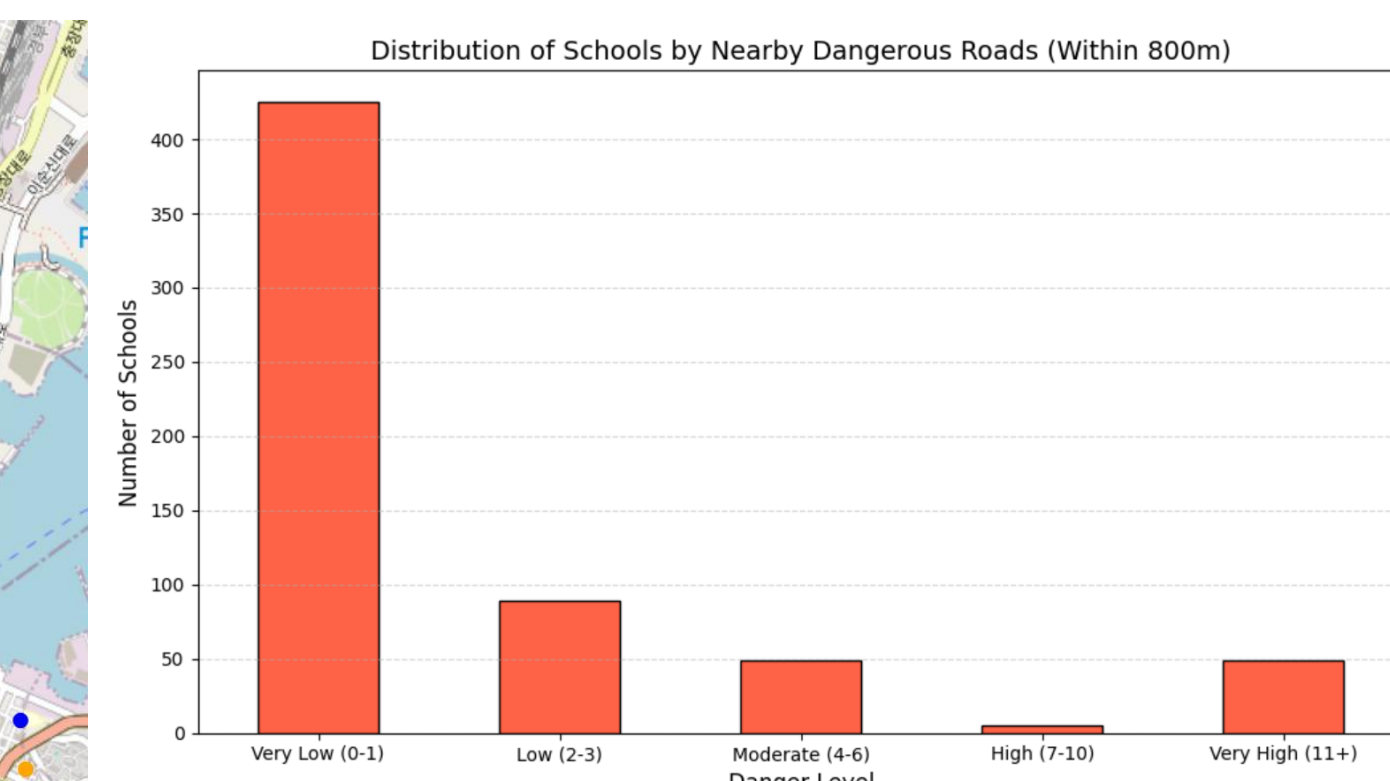
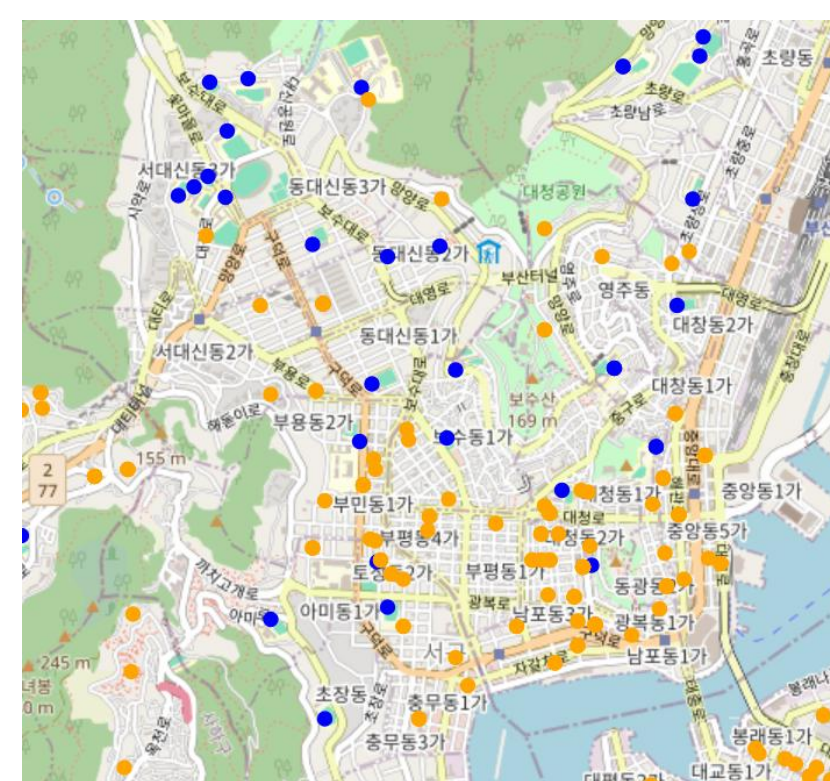
위 지도상의 파란점이 학교, 학교주변 원이 경사도를 나타낸다. 색이 빨간색에 가까워 질수록 평균경사도가 높아짐을 확인할 수 있다. 위 그래프를 통해 평균 경사도로 인한 위험도가 높은 학교(파란 그래프)는 약 70여개 정도로 많이 없지만, 최대 경사도로 인한 위험도가 높은 학교(초록 그래프)는 많음을 확인할 수 있다.



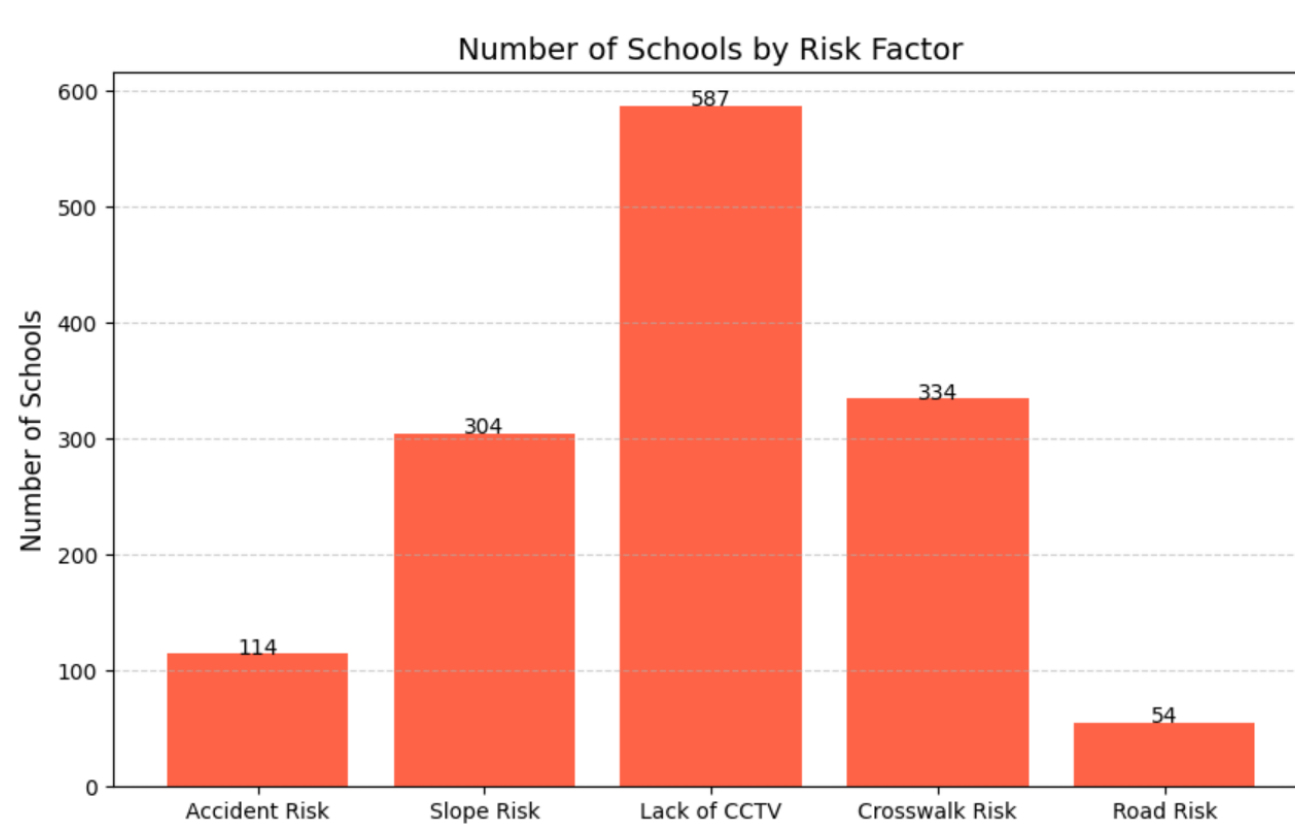
왼쪽 지도 상의 파란점이 학교, 빨간 점이 횡단보도이다. 왼쪽 그래프를 통해 학교주변 횡단보도가 너무 적어 위험한 학교가 대부분이고, 밀집도가 너무 높아 위험한 학교도 약 60여개 정도 되는 것을 확인할 수 있다.



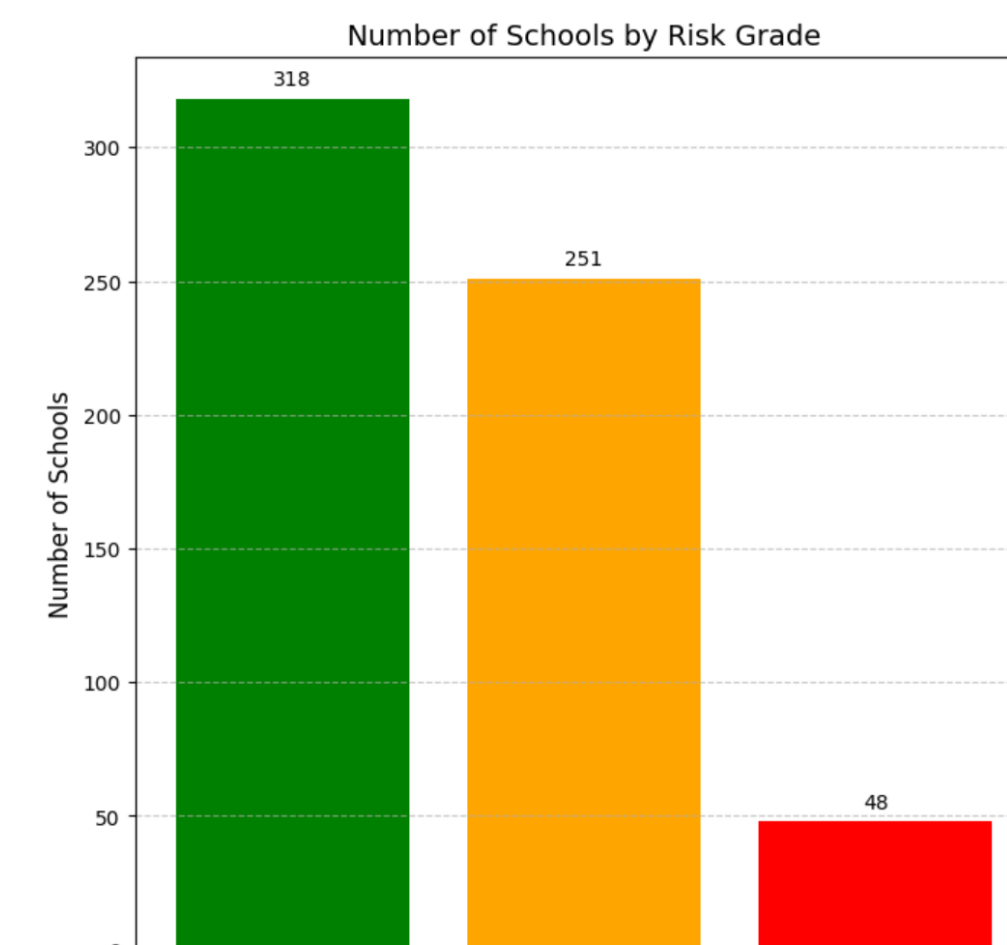
왼쪽 지도 상의 파란점이 학교, 초록 점이 CCTV이다. 왼쪽 그래프를 통해 학교주변에 CCTV가 많이 없음을 확인할 수 있다.



왼쪽 지도 상의 파란점이 학교, 주황 점이 위험도로이다. 왼쪽 그래프를 통해 학교주변 위험도로가 적은 학교가 대부분임을 확인할 수 있지만, 그럼에도 50여개의 학교가 학교주변 위험도로가 11개 이상임을 확인할 수 있다.



왼쪽 그래프를 통해 보행자 사고 다발지역으로 인한 위험도가 높은 학교가 114개, 경사도로 인한 위험도가 높은 학교가 304개, CCTV 부족으로 인한 위험도가 높은 학교가 587개, 횡단보도 밀집도로 인한 위험도가 높은 학교가 334개, 주변 위험도로로 인한 위험도가 높은 학교가 54개로 대부분 학교가 경사도로 인한 위험과 CCTV부족으로 인한 위험이 높음을 확인할 수 있다.



왼쪽 그래프를 통해 위험등급이 저위험인 학교가 318개, 중위험인 학교가 251개, 고위험인 학교가 48개임을 확인할 수 있다.

논의 및 결론

이번 분석에서는 부산지역 초·중·고등학교의 통학로를 분석하여, 약 8%의 학교가 고위험 등급으로 분류 되었음을 확인하였다. 중위험 등급이 약 40%로 통학로가 마냥 안전하진 않음을 확인할 수 있었다. 또한 대부분 학교가 CCTV부족, 경사도 위험, 횡단보도 문제가 위험도를 높이는 주요 원인으로 나타났다. 결과를 통해 알 수 있는 점은 경사도 위험, CCTV부족, 횡단보도 문제가 위험도로, 보행자사고다발지역 문제 보다 비중이 높음을 보아 도로 환경보다 시설 부족이 통학로 위험을 더 크게 만듦을 알 수 있다. 이에 따라 학교는 안전한 통학로를 위해 학교 주변의 CCTV 설치 확대, 경사도 급한 통학로 개선, 횡단보도 정비와 같은 노력을 기울여야 한다. 또한 고위험 등급으로 분류된 학교들에 있어 지속적인 안전 점검이 이루어져야 할 것이다.

이번 분석에 있어 통학로 위험도를 높이는 요인에 대한 사실적인 데이터를 얻기 힘들어 주관적 생각을 통해 요인을 정하였고, 실제 학생들이 통학하는 길을 알기가 힘들어 정확한 경사도 측정이 어려웠다. 또한 횡단보도와 CCTV데이터는 실제 설치 현황에 비해 현저히 작은 수의 데이터만을 구할 수 있었고, 위험도 계산에 있어 정확한 가중치 부여가 힘들었다. 이와 같은 한계점들이 있어 향후 정밀한 현장조사 및 실시간 교통 데이터 연계를 통해 통학로 위험도 평가의 정밀도를 높일 필요가 있다.

참고문헌

- 공공데이터포털, <https://www.data.go.kr>
- Big-데이터웨이브, <https://data.busan.go.kr/bdip/>
- 도로교통공단, <https://data.busan.go.kr/bdip/>
- 도로명주소, <https://www.juso.go.kr/openIndexPage.do>
- Google Maps Platform – Elevation API, <https://developers.google.com/maps/documentation/elevation>
- Google Maps Platform –Geocoding API, <https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding>